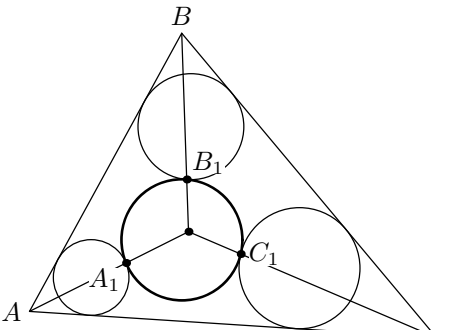
ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

463. Каждая из окружностей S_1, S_2 и S_3 касается внешним образом окружности S (в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно) и двух сторон треугольника ABC (см. рис. 14). Докажите, что прямые AA_1, BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке.

(*Д.Терёшин*)



464. В классе 30 учеников, и

463. Докажем сначала вспомогательное утверждение.

Лемма. *Пусть преобразование плоскости H является композицией гомотетий $H_{O_1}^{k_1}$ и $H_{O_2}^{k_2}$ (с центрами O_1 и O_2, коэффициентами k_1 и k_2).*

Тогда если $k_1k_2 = 1$, то H — параллельный перенос, а если $k_1k_2 \neq \neq 1$, то H — гомотетия с коэффициентом $k = k_1k_2$ и центром, лежащим на прямой O_1O_2.

Доказательство. Если $X_1 = H_{O_1}^{k_1}(X)$, $Y_1 = H_{O_1}^{k_1}(Y)$, $X_2 = H_{O_2}^{k_2}(X_1)$, а $Y_2 = H_{O_2}^{k_2}(Y_1)$, то $\overrightarrow{X_1Y_1} = k_1\overrightarrow{XY}$ и $\overrightarrow{X_2Y_2} = k_2\overrightarrow{X_1Y_1}$. Следовательно, $\overrightarrow{X_2Y_2} = k_1k_2\overrightarrow{XY}$. Из этого вытекает, что H — параллельный перенос, если $k_1k_2 = 1$, и гомотетия с коэффициентом k_1k_2, если $k_1k_2 \neq \neq 1$.

Пусть $k_1k_2 \neq 1$. Тогда

$$\overrightarrow{O_2X_2} = k_2(\overrightarrow{O_2O_1} + \overrightarrow{O_1X_1}) = k_2\overrightarrow{O_2O_1} + k_2k_1\overrightarrow{O_1X} =$$
$$= k_2\overrightarrow{O_2O_1} + k_1k_2(\overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2X}) = (k_1k_2 - k_2)\overrightarrow{O_1O_2} + k_1k_2\overrightarrow{O_2X}.$$

Подставив сюда центр гомотетии O вместо X и X_2, получим, что

$$\overrightarrow{O_2O} = \frac{k_1k_2 - k_2}{1 - k_1k_2}\,\overrightarrow{O_1O_2}.$$

Следовательно, точка O принадлежит прямой O_1O_2. Лемма доказана.

Перейдем теперь к доказательству утверждения задачи. Пусть σ — окружность с центром J и радиусом r, вписанная в треугольник ABC; O — центр окружности S; X — точка, лежащая на отрезке OJ, причем $OX : XJ = R : r$, где R — радиус окружности S (см. рис. 207).

Выбранная таким образом точка X является центром гомотетии H (с коэффициентом $-R/r$), переводящей окружность σ в окружность S. Заметим теперь, что $H = H_{A_1} \circ H_A$, где H_A — гомотетия с центром A и коэффициентом $k_1 = r_1/r$ (r_1 — радиус окружности S_1), переводящая σ в S_1, а H_{A_1} — гомотетия с центром A_1 и коэффициентом $k_2 = -R/r_1$,

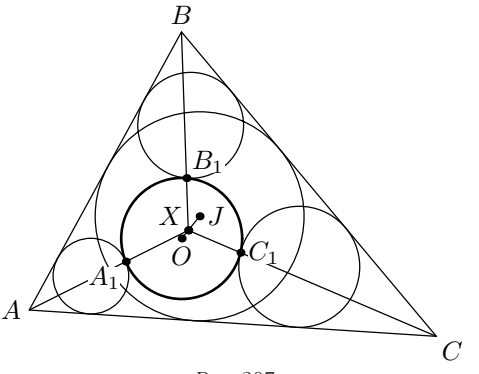


Рис. 207

переводящая S_1 в S. Так как $k_1k_2 = -R/r \neq 1$, то согласно доказанной лемме точка X лежит на прямой AA_1. Аналогично доказывается, что она лежит на прямых BB_1 и CC_1.